TD 1

Eléments de Théorie des Probabilités.

Exercice 1

- J : employé travaillant le jour.
- S : " " Soir.
- N : " " nuit.

$P(J) = 0,$; $P(S) = 0,1$; $P(N) =$

A : les absens.

$P(A/J) = 0,04$, $P(A/S) = 0,08$, $P(A/N) = 0,22$

- Formule de Bayes :

$$P(J/A) = \frac{P(A/J) \cdot P(J)}{P(A)}$$

Exercice 2

X : nbre de moteurs de A qui tombe en panne.

Y : " " " " B " " " panne.

$X \sim B(4, P)$; $Y \sim B(2, P)$

- $P(X<2) = P((X=0) \cup (X=1))$

$= P(X=0) + P(X=1)$

$= C_4^0 p^0 (1-p)^{4-0} + C_4^1 p^1 (1-p)^{4-1} = (1-p)^4 + 4(1-p)^3$

- $P(Y<1) = P(Y=0)$

$= C_2^0 p^0 (1-p)^{2-0} = (1-p)^2$

On Compare entre $P(X>2)$ et $P(Y<1)$

$P(X<2) - P(Y<1) = p(1-p)^2(1-3p)$

Scanne avec CamScanner

Si $P < \frac{2}{3}$: On Choisie B.

$P > \frac{2}{3}$. " " A.

$P = \frac{2}{3}$: choix indifférent.

Exercice ③

$X \sim$ nbre de pile parmi les 10 lancées

$X \sim B(10, 0,3)$

1) $P(X=3) = C_{10}^{3} (0,3)^3 (1-0,3)^{10-3}$

2) Y, nbre de lancer effectué pour trouver pile pour 1ère fois.

$Y \sim$ géo $(0,3)$

en moyenne donc, $E(Y) = \frac{1}{0,3}$

Exercice ④

X, nbre de fois ou une machine de type M_1 se dérégle au 30 jours.

1) $X \sim B(30, 0,03)$

$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1)$

$= 1 - P(X=0)$

$= 1 - C_{30}^{0} (0,003)^0 (1-0,003)^{300} = 0,0862$

2) $X_1 \sim B(\overbrace{60}^{n_1}, \overbrace{0,0862}^{P_1})$; C'est une loi binomiale

3) $X_2 \sim B(\overbrace{50}^{n_2}; \underbrace{0,0296}_{P_2})$

$P(X \geq 0) = 1 - P(X<1) = 1 - P(X=0)$

$= 1 - C_{50}^{0} (0,001)^0 (1-0,001)^{30}$

$= 0,0296$

4) $X = X_1 + X_2$

5) non : Car $P_1 \neq P_2$

Scanné avec CamScanner

6) ⊛ $E(X) = E(X_1) + E(X_2)$

$E(X) = n_1 p_1 + n_2 p_2 = 6,652$

⊛ $V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2)$ $\quad X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ → independante.

$V(X_1 + X_2) = n_1 p_1 (1 - p_1) + n_2 p_2 (1 - p_2)$

$V(X_1 + X_2) = 6,162$

7) $n_1 \geq 50$, $p_1 < 0,1$

$X_1 \sim \mathcal{P}(n_1 p_1) = \mathcal{P}(\overbrace{5,172}^{\lambda_1})$.

et $n_2 \geq 50$, $p_2 \leq 0,1$

$X_2 \sim \mathcal{P}(n_2 p_2) = \mathcal{P}(\overbrace{1,48}^{\lambda_2})$.

$\Rightarrow X = X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\underbrace{\lambda_1 + \lambda_2}_{\approx 6,65})$

$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4)$

$= 1 - P(X \leq 3)$

$= 0,898$

⊛ $P(4 \leq X < 8) = P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) + P(X=7)$

$= 0,55$

Exercice (5)

1) $X \sim B(6000, \frac{1}{6})$

2) $6000 \times \frac{1}{6} = 1000 > 18 \Rightarrow X \sim N(1000, \sqrt{1000(1 - \frac{1}{6})})$

3) $P(980 \leq X \leq 1030) = P(979,5 \leq X \leq 1030,5)$

$= F_X(1030,5) - F_X(979,5)$

$= \phi\left(\frac{1030,5 - 1000}{28,87}\right) - \phi\left(\frac{979,5 - 1000}{28,87}\right)$

$= 0,6165$

Scanne avec CamScanner

$$P(980 < X < 1030)$$
$$= P(980{,}5 \leq X \leq 1029{,}5)$$
$$= \Phi(1{,}02) - (1 - \Phi(0{,}67))$$
$$= 0{,}8461 - 1 + 0{,}7486 = 0{,}595$$

Exercice 6

N : nbre de ligne instables.

X : nbre d'employés qui téléphone à l'instant t.

⊛ On cherche N / : $P(X \geq N) \leq 0{,}025$

$$X \sim \left(300 ; \frac{6}{60}\right) = B\left(300, \frac{1}{10}\right)$$

On a $300 \times \frac{1}{10} = 30 > 18$

$$X \sim N\left(30, \sqrt{30\left(1 - \frac{1}{10}\right)}\right)$$
$$= \sqrt{27}$$

⊛ On cherche N / :

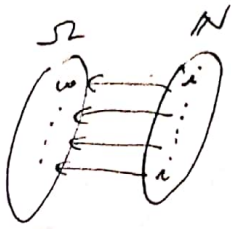
$$P(X \geq N) \leq 0{,}025$$
$$\Leftrightarrow 1 - P(X < N) \leq 0{,}025$$
$$\Leftrightarrow 1 - P(X < N - 0{,}5) \leq 0{,}025$$
$$\Leftrightarrow F_X(N - 0{,}5) \leq 0{,}025$$
$$\Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{N - 0{,}5 - 30}{\sqrt{27}}\right) \leq 0{,}025$$
$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{N - 0{,}5 - 30}{\sqrt{27}}\right) \geq 0{,}975 = \Phi(1{,}96)$$
$$\Leftrightarrow \frac{N - 0{,}5 - 30}{\sqrt{27}} \geq 1{,}96$$
$$\Leftrightarrow N \geq 41{,}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 4

$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{N}^*$

$i \longrightarrow \bigcup \{\omega \ X(\omega) = i\} \cap \{Y = j\}$



1) $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i,j=1}^{+\infty} \{X=i\} \cap \{Y=j\}\right)$

$= \sum_{i=1,j=1}^{+\infty} \mathbb{P}(\{X=i\} \cap \{Y=j\})$

$= \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{a}{2^{i+j}}$

$= a \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} \left(\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{2^j}\right)$

$\Longrightarrow = \lim_{n \to +\infty} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2^j}$

$= \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}}$

$= 1$

$= a \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = a$

$\Rightarrow \quad 1 = \mathbb{P}(\Omega) = a$

* les loi marginales :

$\mathbb{P}(X=i) = \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{i+j}} = \frac{1}{2^i} = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{2}}$ loi géométrique

de même

$\mathbb{P}(Y=j) = \frac{1}{2^j} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{j-1}}$

$X \sim g\acute{e}\left(\frac{1}{2}\right)$ et $Y \sim g\acute{e}o\left(\frac{1}{2}\right)$

2) $\mathbb{P}(X=i) \cap Y=j) = \frac{1}{2^{i+j}} = \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2^j} = \mathbb{P}(X=i) \cdot \mathbb{P}(y=j)$

Alors X et Y sont indépendante.

Scanné avec CamScanner

Exercice 8

1) X. le nbre de phénomène enregistrés

on pose

Y. le nbre de fois que le phénomène se produit pendant la durée d'observation.

avec $P(Y=n) = (1-\alpha)\alpha^n$

- le nbre de phenomène enregistré suit une loi binomiale.

$$B(n,p)$$

$$P(X=k/Y=n) = \begin{cases} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} & k \leq n \\ 0 & \text{Si non} \end{cases}$$

On a $P(X=k/Y=n) = \dfrac{P((X=k) \cap (Y=n))}{P(Y=n)}$

$$P((X=k) \wedge Y=n) = P(X=k/Y=n)\, P(Y=n)$$

$$= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (1-\alpha)\alpha^n$$

$$P(X=k) = \sum_{n \geq k}^{+\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (1-\alpha)\alpha^n$$

$$= (1-\alpha)\left(\frac{p}{1-p}\right)^k \sum_{n \geq k} C_n^k (\alpha(1-p))^n$$

2) $g_X(s) = E(s^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} s^k P(X=k)$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} s^k (1-\alpha) \frac{p}{1-p} \sum_{n \geq k} C_n^k (\alpha(1-p))^n$$

$$= (1-\alpha) \sum_{n \geq 0} (\alpha(1-p))^n \sum_{k \leq n} C_n^k \left(\frac{sp}{1-p}\right)^k$$

Scanné avec CamScanner

$$g_x(s) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha(1-p\times s p)}$$

$$\Leftrightarrow \quad E(X) = g_x'(1) = \frac{\alpha p}{1-p}$$

$$\Leftrightarrow \quad V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

On Sait que $E(X(X-1)) = g_x''(1)$

$$\Leftrightarrow \quad E(X^2) - E(X) = g_x''(1)$$

$$\Leftrightarrow \quad E(X^2) = g_x''(1) + E(X)$$

Exercice 9

$X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$

1) $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \Rightarrow g_X(s) = E(s^X)$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k)\, s^k$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda^k \frac{e^{-\lambda}}{k!} s^k$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!}$$

$$g_X(s) = e^{-\lambda} e^{\lambda p} = e^{-\lambda(1-p)}$$

$$g_{X_1+X_2}(s) = g_{X_1}(s) \cdot g_{X_2}(s) = e^{-\lambda_1(1-p)} e^{-\lambda_2(1-p)}$$

$$= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)(1-p)}$$

2)

$$P(X_1 = j / X_1 + X_2 = k)$$

$$= \frac{P((X_1=j) \cap (X_1+X_2=k))}{P(X_1+X_2=k)} = \frac{P(X_1=j) \cap X_2 = k-j)}{P(X_1+X_2=k)}$$

$$= \frac{P(X_1=j)\, P(X_2=k-j)}{P(X_1+X_2=k)}$$

Scanné avec CamScanner

$$= \frac{\frac{\lambda_1 e^{-\lambda_1}}{j!} \times \frac{\lambda_2^{k-j} e^{-\lambda_2}}{(k-j)!}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}} = \frac{k!}{j!(k-j)} = \frac{\lambda_1^j \lambda_2^{k-j}}{(\lambda_1+\lambda_2)^{k+j-j}}$$

$$= C_k^j \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^j \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{k-j} \qquad 1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}$$

$$(X=j / X_1+X_2=k) \sim B\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$$

Exercice 10

$$P(X>t+s/X>t) = P(X>s) \quad , \forall t,s>0$$
$$= 1 - F(s) = \bar{F}(s)$$

avec F : fct de repartition

$$P(X>t+s/X>t) = P(X>s)$$

$$\frac{P((X>t+s) \cap (X>t))}{P(X>t)} = P(X>s)$$

$$= \frac{P(X>t+s)}{P(X>t)} = P(X>s)$$

$$= \frac{1 - F(t+s)}{1 - F(t)} = 1 - F(s)$$

$$= 1 - F(t+s) = 1 - F(s) - F(t) + F(t)F(s)$$

$$\Rightarrow \quad F(t) - F(t+s) = F(s)(F(t)-1)$$

$$\Rightarrow \quad F(t+s) - F(t) = F(s)\bar{F}(t)$$

$$\Rightarrow [1 - \bar{F}(t+s)] - (1 - \bar{F}(t)) = [1 - \bar{F}(s)]\bar{F}(t)$$

$$\Rightarrow \quad \bar{F}(t+s) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$$

Scanne avec CamScanner

en dérivant / à t :

$$F'(t+\lambda) = \bar{F}(\lambda)\,\bar{F}'(t) = -f(t)\,\bar{F}(\lambda)$$

En prenant $t=0$ $\Rightarrow$

$$\bar{F}'(\lambda) = -f(0).\bar{F}(\lambda) \quad \text{eq diff d'ordre 1.}$$

$$\bar{F}(\lambda) = C e^{-f(0).\lambda}$$

$$\Rightarrow \boxed{f(\lambda) = C f(0)\, e^{-f(0).\lambda}}$$

$$\int_0^{+\infty} f(\varphi)\,d\varphi = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow \boxed{f(\lambda) = f(0)\, e^{-f(0)\lambda}}$$

$$f(\lambda) = f(0)\, e^{-f(0)\lambda}$$

$$X \sim \exp(f(0))$$

Exercice 11

(X_n) iid $\sim$ géo (p) $\qquad T \perp\!\!\!\perp X_n$

$T \sim$ géo (r)

$$S = \sum_{k=1}^{T} X_k$$

(1) $$\varphi_X(t) = E(e^{itT}) = \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itk}\, P(T=-k)$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itk}\, r(1-r)^{k-1}$$

$$= r e^{it} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(e^{it}(1-r)\right)^{k-1}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Scanné avec CamScanner

$$\boxed{\varphi_T(t) = \frac{r e^{it}}{1 - e^{it}(1-r)}} \quad \text{exp } \varphi_{X_m}(t) = \frac{p e^{it}}{1 - e^{it}(1-p)}$$

2) on a : On a ($E(\mathbb{1}_A) = P(A)$; $\mathbb{1}_{\bigcup_{i=0}^{+\infty} A_i} = \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{A_i}$) indicatrice.

$$1 = \mathbb{1}_\Omega = \mathbb{1}_{\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{T=n\}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{T=n\}}$$

$$\varphi_S(t) = E(e^{ist}) = E(e^{ist} \mathbb{1}_\Omega)$$

$$= E\left[e^{it \sum_{k=1}^{T} X_k} \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{T=n\}}\right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} E\left(e^{it \sum_{k=1}^{T} X_k} \mathbb{1}_{\{T=n\}}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} E\left(e^{it \sum_{k=1}^{n} X_k} \mathbb{1}_{\{T=n\}}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} E\left(e^{it \sum X_k}\right) E\left(\mathbb{1}_{\{T=k\}}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} E\left(\prod_{k=1}^{n} e^{it X_k}\right) P(T=n)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \prod_{k=1}^{n} E\left(e^{it X_k}\right) r(1-r)^{n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \prod_{k=1}^{n} \varphi_{X_k}(t)\, r(1-r)^{n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\varphi_{X_1}(t)\right)^n r(1-r)^{n-1}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 12

* $\phi(t)$ une fonct° Caractéristique.

et $|\phi(t)|^2$ " " ??

$\exists X$ va / $\phi(t) = \phi_X(t)$ avec iid $\sim \phi(t) = \phi_X(t) = \phi_Y(t)$

$$|\phi(t)|^2 = \phi(t)\,\bar{\phi}(t)$$
$$= \phi_X(t)$$

$$\phi_{X-Y}(t) = \phi_X(t)\,\phi_{-Y}(t) = \phi_X(t).\,\overline{\phi_Y(t)} = \phi(t)\bar{\phi}(t) = |\phi(t)|^2$$

Exercice 13

(X,Y) est à densité $f_{(X,Y)}$ si $\forall h : \mathbb{R}, \mathbb{R}^+$ continue bornée,

$$E(h(X,Y)) = \int h(x,y)\, f_{(X,Y)}(x,y)\, dx\, dy$$

$X \sim \exp(\frac{1}{2})$, $Y \sim \mathcal{U}_{]0,2\pi[}$

1) Cours

2) X et Y indep : $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) \times \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}_{]0,2\pi[}(y)$

3) $U = \sqrt{X}\sin Y$ et $V = \sqrt{X}\cos(Y)$

$f_{(U,V)}$

$$E(h(U,V)) = E\left(h(\sqrt{X}\sin(Y), \sqrt{X}\cos(Y)\right)$$
$$= E(h \circ \phi)(X,Y)$$

avec $\phi : (x,y) \longrightarrow \sqrt{x}\sin y, \sqrt{x}\cos y$ $\quad C^1$ difféomorfisme.

$$= \int_{\mathbb{R}^+ \times]0,2\pi[} h\circ\phi\, f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy = \int_{\mathbb{R}^+ \times]0,2\pi[} h(\sqrt{x}\sin y, \sqrt{x}\cos y)\, \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} \frac{1}{2\pi}\, dx\, dy$$

$$= \int h(u,v)\, f_{U,V}(u,v)\, du\, dv$$

On pose $u = \sqrt{x}\sin y$, $v = \sqrt{x}\cos y$

Scanné avec CamScanner

$$= \int_{\mathbb{R}^2} h(u,v)\, \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} \, |J_{\phi^{-1}}| \, du\, dv$$

$(\sqrt{x}\sin y, \sqrt{x}\cos y)$

$$\begin{vmatrix} \frac{\sin y}{2\sqrt{x}} & \sqrt{x}\cos y \\ \frac{\cos y}{2\sqrt{x}} & -\sqrt{x}\sin y \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}\sin^2 y - \frac{1}{2}\cos^2 y = -\frac{1}{2} = J_\phi$$

$$\Rightarrow f_{(U,V)}(u,v) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}$$

1) $$f_U(u) = \int_{\mathbb{R}} f_{(U,V)}(u,v)\, dv = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} dv$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2}{2}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv}_{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \Rightarrow U \sim \mathcal{N}(0,1)$$

de même $f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} \Rightarrow V \sim \mathcal{N}(0,1)$

on a $f_{U,V} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{u^2+v^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}}$

$$= f_U(x) \times f_V(v)$$

donc U et V sont indép

Exercice (14)

X et Y iid $\sim \mathcal{N}(0,1)$

1) $$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \int e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

théorème de dérivat° sont $\int_1$

Scanné avec CamScanner

$$\varphi_x'(t) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int ix e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad (= -t\,\varphi_x(t))$$

$$= \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int \underbrace{e^{itx}}_{f} \underbrace{x e^{-\frac{x^2}{2}}}_{g'} dx$$

$$= \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \left\{ \left[e^{itx}\left(-e^{-\frac{x^2}{2}}\right) \right]_{-\infty}^{+\infty} + \int it\, e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right\}$$

$$= -t \int e^{itx} \underbrace{\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}} dx$$

$$\varphi_x'(t) = -t\,\varphi_x(t)$$

$$\Rightarrow \varphi_x(t) = c e^{-\frac{t^2}{2}} \quad \text{et} \quad \varphi_x(0) = 1 \Rightarrow c = 1$$

$$\boxed{\varphi_x(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}}$$

$$Z \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow U = \frac{Z-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\varphi_Z(t) = \varphi_{\sigma U + \mu}(t) = E\left(e^{it(\sigma U + \mu)}\right)$$

$$= e^{it\mu} E\left(e^{i(t\sigma)U}\right)$$

$$= e^{it\mu} \varphi_U(t\sigma)$$

$$\Rightarrow \boxed{\varphi_Z(t) = e^{it\mu} e^{-t^2\frac{\sigma}{2}}}$$

2) $X_\theta = X\cos\theta + Y\sin\theta$

$$\varphi_{X_\theta} = E\left(e^{it(X\cos\theta + Y\sin\theta)}\right)$$

$$= E\left(e^{it\cos\theta X}\right) E\left(e^{it\sin\theta Y}\right)$$

$$= \varphi_X(t\cos\theta)\,\varphi_Y(t\sin\theta)$$

$$= e^{-\frac{t^2\cos^2\theta}{2}} e^{-\frac{t^2\sin^2\theta}{2}} = e^{-t^2/2}$$

$X_\theta \sim N(0,1)$

Scanné avec CamScanner

$Y_\theta = -X\sin\theta + Y\sin\theta$

de même $\varphi_{Y_\theta}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} \Rightarrow Y_\theta \sim N(0,1)$

3) $E(h(X_\theta, Y_\theta)) = E(h\circ\phi(X,Y))$

$\phi(x,y)$: $(x,y) \longrightarrow \left(\underbrace{x\cos\theta + y\sin\theta}_{U} ; -\underbrace{x\sin\theta + y\cos\theta}_{V}\right)$

$$= \int h(u,v)\,\frac{1}{2\pi}\,e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}\,du\,dv$$

Exercice (15)

$X \sim N(0,1)$

$Y_k = \frac{1}{k}\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\, X_k$ | $\varphi_{Y_n}(t) \longrightarrow \varphi_Y(t)$??

$$Y_n \xrightarrow{L} N\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Exercice (16)

(X_n) iid $\sim \mu$

$F_{X_n}(x) = F(x)$

$M_n = \sup(X_1, \dots, X_n)$; $F_n(x) = F_{M_n}(x)$

1) $\begin{cases} F_{X_n}(x) = P(X_n \leq x) = F(x) \\ F_{M_n} = P(M_n \leq x) = F_n(x) \end{cases}$

on a $F_n(x) = P(M_n \leq x)$

$= P(\sup(X_1 - X_n) \leq x)$

$= P(X_i \leq x,\ \forall i = 1, \dots, n)$

$= P\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i < x\}\right)$

$= \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leq x) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(x) = (F(x))^n$

Scanné avec CamScanner

4) $M \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda > 0$

$Z_n = \frac{M_n}{\ln(n)}$, $Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{\lambda} = Z$

On montre. $F_{Z_n} \longrightarrow F_Z$ dans les points de continuité de F_Z.

$$F_Z(x) = P(Z \leq x) = P\left(\frac{1}{\lambda} \leq x\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{1}{\lambda} \leq x \\ 0 & \text{si } \frac{1}{\lambda} > x \end{cases} = \mathbb{1}$$

$$F_{Z_n}(x) = P(Z_n \leq x) = P\left(\frac{M_n}{\ln(n)} \leq x\right)$$

$$= P(M_n \leq x \ln(n)) = F_n(x \ln(n))$$

$$= (F(x \ln(x))^n = \left(1 - e^{-\lambda x \ln(n)}\right)^n \mathbb{1}_{(x>0)}$$

$$F_{Z_n}(x) = \left[1 - e^{-\ln(n^{\lambda x})}\right] \mathbb{1}_{(x>0)}$$

$$= \left[1 - \frac{1}{n^{\lambda x}}\right]^n \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}$$

$$= e^{n \ln\left(1 - \frac{1}{n^{\lambda x}}\right)} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}$$

$\left(\frac{1}{n^{\lambda x}} \to 0\right)$

$$\underset{n \to \infty}{\sim} e^{n\left(\frac{-1}{n^{\lambda x}}\right)} = e^{-\frac{1}{n^{\lambda x - 1}}} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}$$

or $\frac{1}{n^{\lambda x - 1}} \xrightarrow[n \to -\infty]{} \begin{cases} 0 & \lambda x - 1 > 0 \\ +\infty & \lambda x - 1 < 0 \\ 1 & \lambda x - 1 = 0 \end{cases}$

$e^{-\frac{1}{n^{\lambda x - 1}}} \xrightarrow[n \to -\infty]{} \begin{cases} e^0 = 1 & \text{Si } \lambda x - 1 > 0 \\ 0 & \text{Si } \lambda x - 1 < 0 \\ \frac{1}{e} & \text{Si } \lambda x - 1 = 0 \end{cases}$

Alors $F_{Z_n}(x) \longrightarrow F_Z(x)$ Sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{\lambda}\}$

$Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$

Scanné avec CamScanner

1) $U \sim U_{[0,1]}$

$Z_n = n(1 - M_n)$

$$F_{Z_n}(x) = P(n(1-M_n) \leq x) = P(1 - M_n \leq \frac{x}{n})$$

$$= P(M_n \geq 1 - \frac{x}{n}) = 1 - P(M_n < 1 - \frac{x}{n})$$

$$= F_{Z_n}(x) = 1 - F_n(x - \frac{x}{n})$$

$$= 1 - \left(F(1 - \frac{x}{n})\right)^n$$

$$F(1 - \frac{x}{n}) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{n} & \text{Si } x \geq 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

$$F_{Z_n}(x) = \begin{cases} 1 - (1 - \frac{x}{n})^n & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{Si } x < 0 \end{cases}$$

$$F_{Z_n}(x) = \begin{cases} 1 - e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})} & \text{Si } x \geq 0 \\ 0 & \text{Si } x < 0 \end{cases}$$

$$\sim \begin{cases} 1 - e^{n(-\frac{x}{n})} & \text{Si } x \geq 0 \\ 0 & \text{Si } x < 0 \end{cases}$$

$$F_{Z_n}(x) \longrightarrow F_Z(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{Si } x \geq 0 \\ 0 & \text{Si } x < 0 \end{cases}$$

$Z_n \xrightarrow{L} \mathcal{E}(1)$

Scanné avec CamScanner